

人工智能引论

初识人工智能

北京邮电大学计算机学院（国家示范性软件学院）





课程安排

■ 课程考核

■ 本课程为考试课程。课程总评成绩包括：

- 1. 平时成绩（40%）：由任课教师综合作业、课堂表现、在线学习、小组活动等做出评定；
- 2. 期末考试（60%）：全年级统一执行开卷书面考试。



1. 教材：《人工智能导论》（第二版）郭军、徐蔚然等，北京邮电大学出版社，2024年

2. 参考书目

[1] 《人工智能导论》李德毅著，中国科学技术出版社2018年

[2] 《人工智能（第2版）》史蒂芬·卢奇、丹尼·科佩克著，人民邮电出版社2018年

[3] 《人工智能：一种现代的方法（第3版）》罗素等著，清华大学出版社2013年

[4] 《深度学习》，Ian Goodfellow等著，人民邮电出版社2017年

[5] 《人工智能简史》，尼克著，人民邮电出版社2017年

3. 在线资源

伯克利《人工智能导论》(2018) 课程 <https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs188/fa18/>

吴恩达《机器学习》斯坦福课程<https://www.coursera.org/learn/machine-learning>

- 1  **人工智能的定义与发展简史**
- 2  **人工智能的发展目标与概念辨析**
- 3  **人工智能的代表性应用场景**
- 4  **人工智能的分支领域与国内外发展前沿**
- 5  **新一代人工智能发展归因**

1.1 人工智能定义

- **AI: Artificial Intelligence** 诞生于1956年达特茅斯会议
 - 一群年轻人探讨机器如何模拟**人类思维**，最终提出这一划时代的名词



达特茅斯会议 (1956)



参会人员：摩尔，麦卡锡，明斯基，
赛弗里奇，所罗门诺夫

1.1 人工智能定义

Artificial Intelligence

↓
人造的

↓
学习、判断、理解
等人类大脑的能力

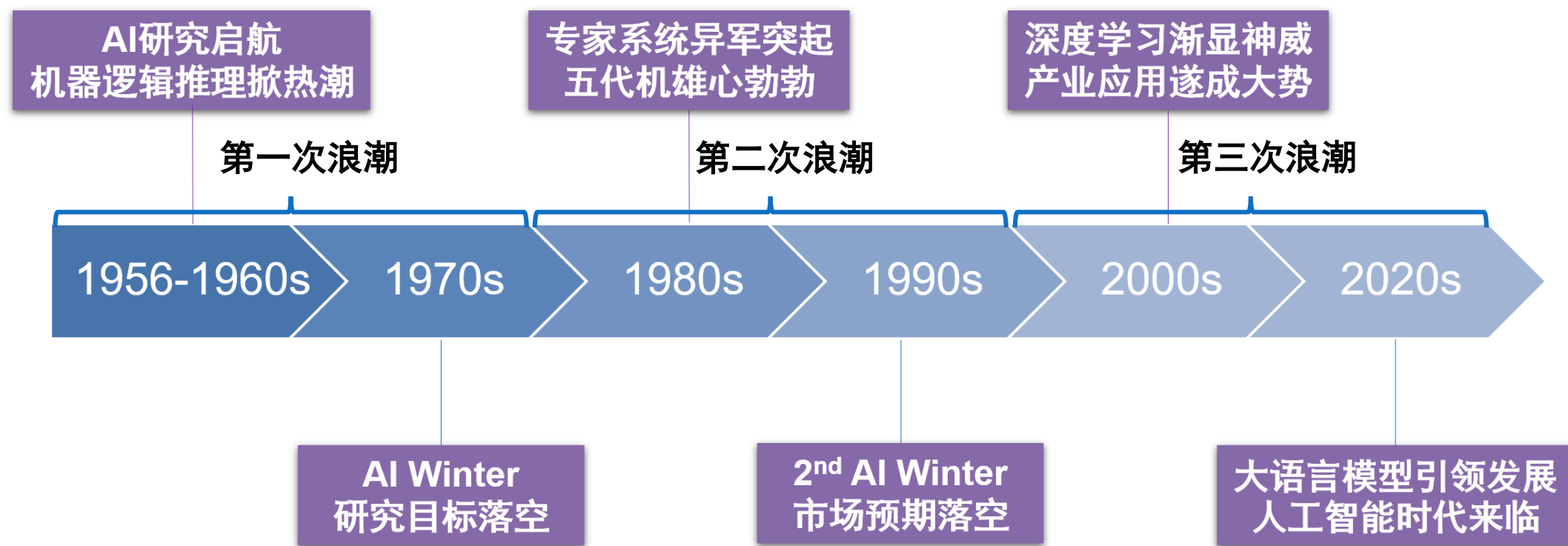


能力客观存在，是与精神或意识完全不同的概念
能力是人工智能最本质的属性，需牢牢把握

1.1 人工智能定义

- 学术界并没有人工智能的严格定义，各派学者从不同角度给出了各自的定义
 - 理论学派：人工智能是对计算机系统如何能够履行**只有依靠人类智慧**才能完成的任务的理论研究。
 - 技术学派：人工智能是使计算机去做过去**只有人类才能做的智能工作**的技术研究。
 - 知识学派：人工智能是怎样**表示知识**以及怎样**获得知识并使用知识**的科学。
- 各种定义表面不同，本质却大同小异
 - 人工智能是**大脑能力**的**机器实现**。
 - 一般认为，人工智能是用**计算机**来模拟人类**智能行为**的科学。

1.2 人工智能发展简史



发展过程历尽曲折，正确路线和方法是最终走向成功的关键



1.2 人工智能发展简史

- **第一次浪潮：1956-1970s**
 - 以机器逻辑推理为核心（**基于规则的AI**）
 - 人工智能第一次寒冬：大批项目的研究目标落空
- **第二次浪潮：1980s-1990s**
 - 以知识工程专家系统为核心（**基于知识经验的AI**）
 - 日本提出制造第五代计算机：具有人类感知能力和思维能力
 - **神经网络初步发展**
 - 人工智能第二次寒冬：开发的技术达不到市场预期
- **第三次浪潮：2000s到现在**
 - 以统计机器学习、深度学习为核心（**基于学习的AI**）
 - **大语言模型**引领发展
 - 人工智能进入高速发展期



1.2 人工智能发展简史

两起两落终有今

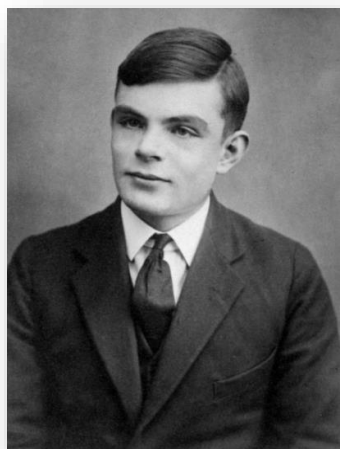
- 正确路线和正确方法体现在**技术变迁**之中
- 技术变迁的两大特征
 - ◆ 核心内容由**符号演算**转变为与应用紧密结合的**机器学习**
 - ◆ 基本方法由**精准推理**转变为**概率推断**
- 正确的路线和方法
 - ◆ 与应用紧密结合的机器学习是发展AI的**牛鼻子**
 - ◆ **深度神经网络**是最有效的方法

1.3 人工智能发展代表性人物

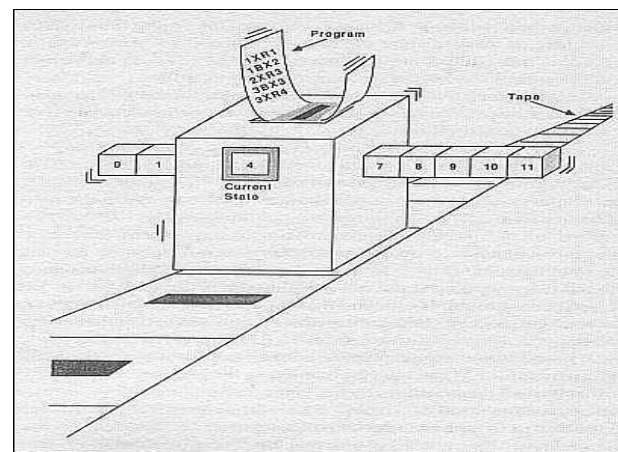
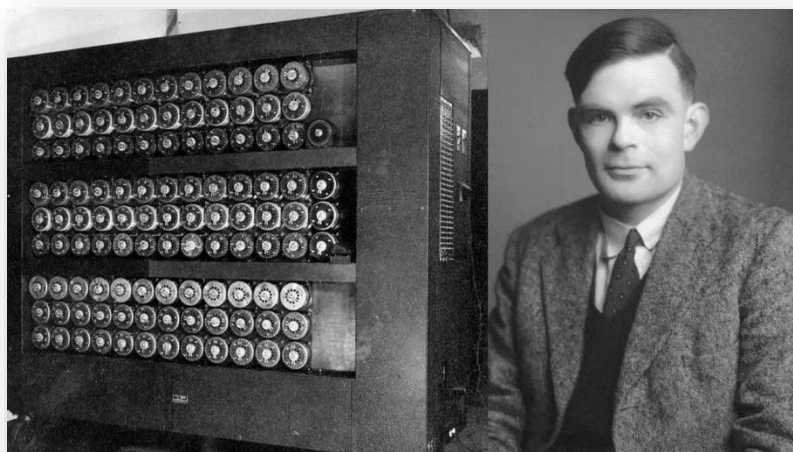


- AI的发展历史不仅是**技术发展史**，也是**理论思想发展史**
- 了解其**奠基者**和**开拓者**的卓越思想是认识AI的出发点
 - ◆ 还原AI的本来面目
 - ◆ 领悟AI的逻辑精髓

1.3 人工智能发展代表性人物



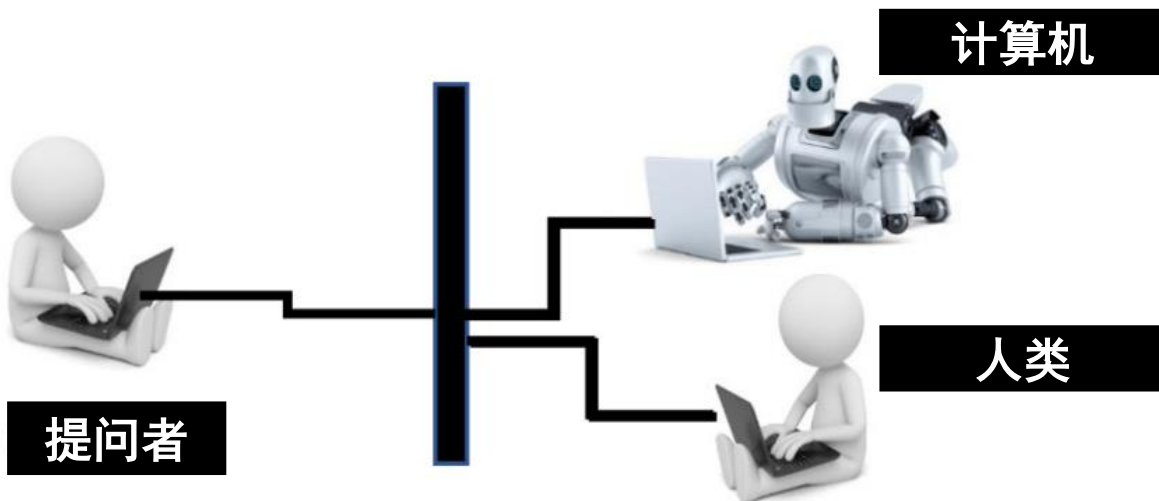
- 图灵 (1912—1954) 英国数学家、逻辑学家
 - 图灵机模型：以**记忆**为核心的计算机模型
 - 图灵测试：以**能力**为标准判定机器是否具有智能
 - 图灵测试定义了**能力是AI最本质的属性**



图灵机模型

图灵测试

- 1950年，图灵发表《计算机与智能》一文。这篇文章提出了后来被称为“图灵测试”的假想实验。
- 通过这一假想实验，图灵用一种**实验**的方式定义了智能，即如果我们不能将机器和人的行为区分开来，则认为机器拥有了智能。



I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

BY A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to reflect so far as possible the normal use of the words, but this attitude is dangerous. If the meaning of the words 'machine' and 'think' are to be found by examining how they are commonly used it is difficult to escape the conclusion that the meaning and the answer to the question, 'Can machines think?' is to be sought in a statistical survey such as a Gallup poll. But this is absurd. Instead of attempting such a definition I shall replace the question by another, which is closely related to it and is expressed in relatively unambiguous words.

The new form of the problem can be described in terms of

图灵测试：把人和计算机关在小黑屋里，由一个人类测试员通过键盘分别与人和计算机进行自然语言对话。5分钟以后，如果机器可以让超过30%的测试者误以为它是人，则认为该机器拥有了智能。

- 图灵测试贡献

- 提出可操作的**智能评估标准**：将抽象的“机器是否具有智能”转化为具体的实证方法，**通过人类评审的交互来判断机器智能**。这一方法简化了哲学争论，为早期AI研究提供了明确的研究目标。
- 推动了人工智能的研究和发展：为了通过图灵测试，研究人员需要开发能够进行**自然语言处理、知识表示、推理和学习**等多种能力的系统。在某种程度上成为了人工智能研究的一个长期目标和驱动力。

- 图灵测试局限

- **局限于语言能力**：主要评估机器的语言交流能力，忽视了他智能表现，如感知、运动和情感等。
- **依赖主观判断**：测试结果受评审的经验、文化背景影响，可能导致误判。

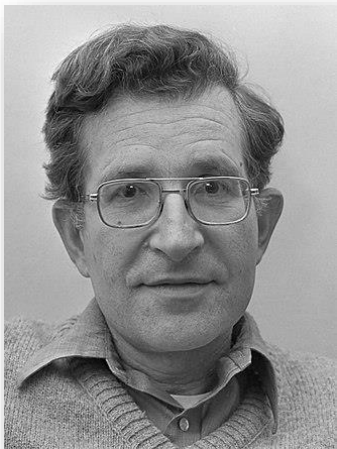
图灵测试的历史意义在于其开创性，但其局限性揭示了智能评估的复杂性。现代研究正探索更全面的评估框架，例如：

- **任务导向测试**：如围棋（AlphaGo）、医疗诊断等，强调实际解决问题的能力。
- **多模态评估**：结合语言、视觉、行动等多维度智能综合测试。
- **伦理与意识研究**：超越行为模仿，探讨机器的道德判断与自我意识。

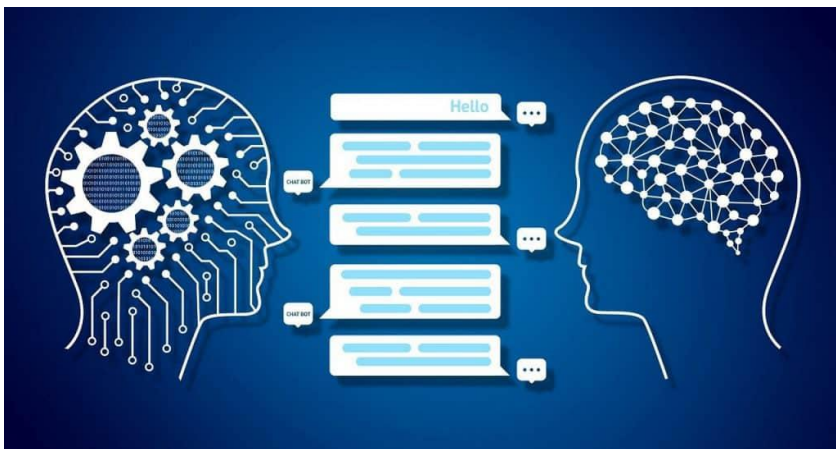
表 7-1 发明的倒金字塔。随着时间流逝，每个层次涉及人数减少

发明人数	阶段	任务	举例
10 000~1 000	思考可能性	意识到实现机会	我们应该用电照明
1 000	如何实现	设想方案的关键因素	密封玻璃泡内的白炽金属丝
100	具体细节	选择具体实现方案	焊成一体的钨丝，真空泵，焊接排气口
10	工作设备	证明解决方案确实可行	斯旺、拉迪莫、爱迪生、戴维等人的样机
1	实际应用	说服世界接受你的成果	爱迪生的灯泡（和电力系统）

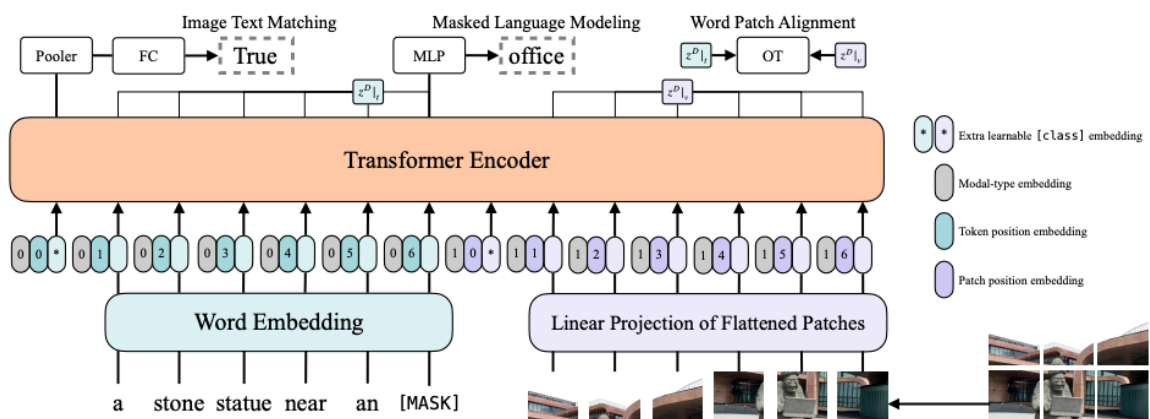
1.3 人工智能发展代表性人物



- 乔姆斯基 (1928—) 美国MIT教授、现代语言学家和认知科学家
 - 提出转换语法理论，奠定了**计算语言学**基础
 - 提出**自然语言处理**是AI的重要研究目标
 - **大模型的成功**证明了其思想的前瞻性和正确性



自然语言处理

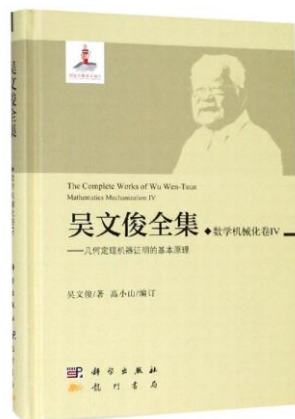


大语言模型中的符号序列泛化

1.3 人工智能发展代表性人物



- 吴文俊 (1919—2017) 我国数学家、中科院院士、**人工智能学会**名誉理事长
 - 建立数学机械化的基础，并将其应用于证明力学、物理学、机器人等高技术领域核心问题
 - 提出“吴方法”，利用计算机技术进行几何定理的机器证明
 - 阐释了**人工智能的数学本质**，使其牢牢植根于科学范畴



《几何定理机器证明的基本原理》

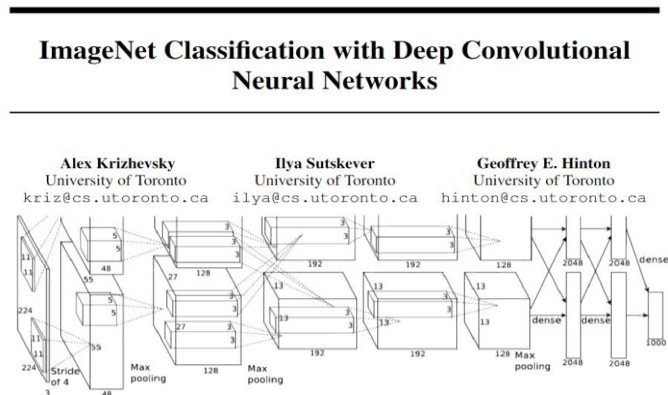


《数学机械化》

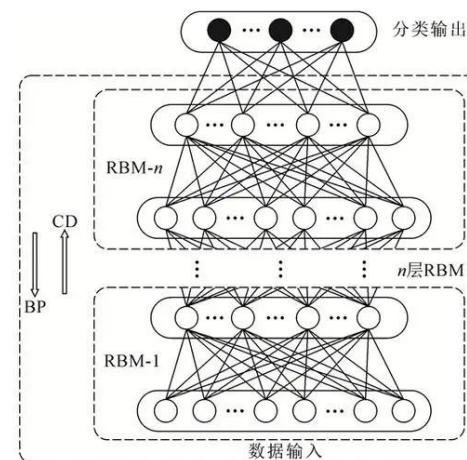
1.3 人工智能发展代表性人物



- 辛顿 (1947—) 加拿大多伦多大学教授、**认知心理学家和计算机科学家**
 - 将机器学习作为推动AI发展的主要动力
 - 领导创立**深度学习理论**，推动概率方法的应用
 - 概率论的方法使大数据成为AI的关键要素
 - **系统的性能直接伸缩于大数据的尺度**



AlexNet: 深度神经网络



概率置信网络

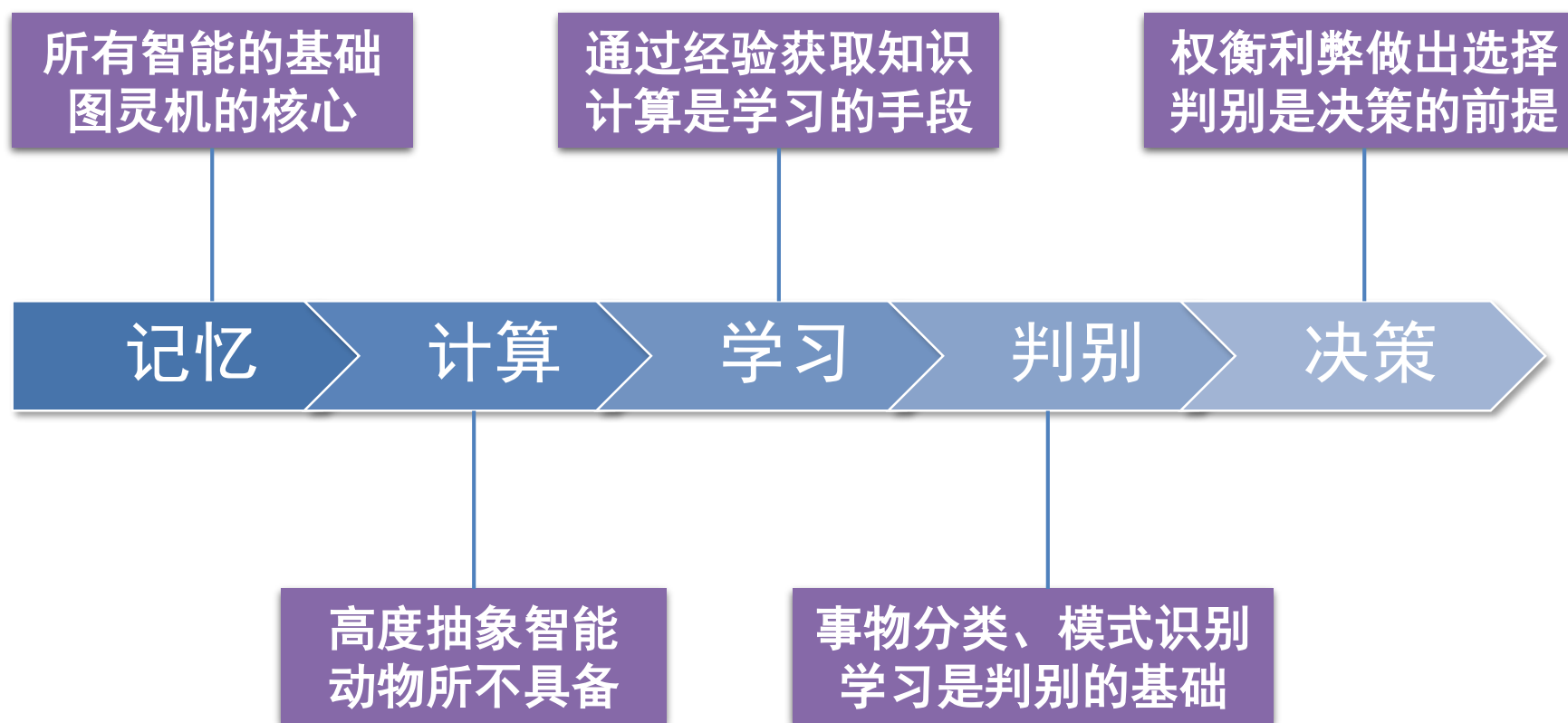
AI的基本内涵

- AI的初期目标是复杂问题求解和深刻逻辑推理，事实证明难以一步实现
- 而将**记忆、计算、学习、判别、决策**等基本能力加以整合是成功的方式
- 基本能力各自具有特点，在AI中发挥不同的作用



AI能力的内在逻辑

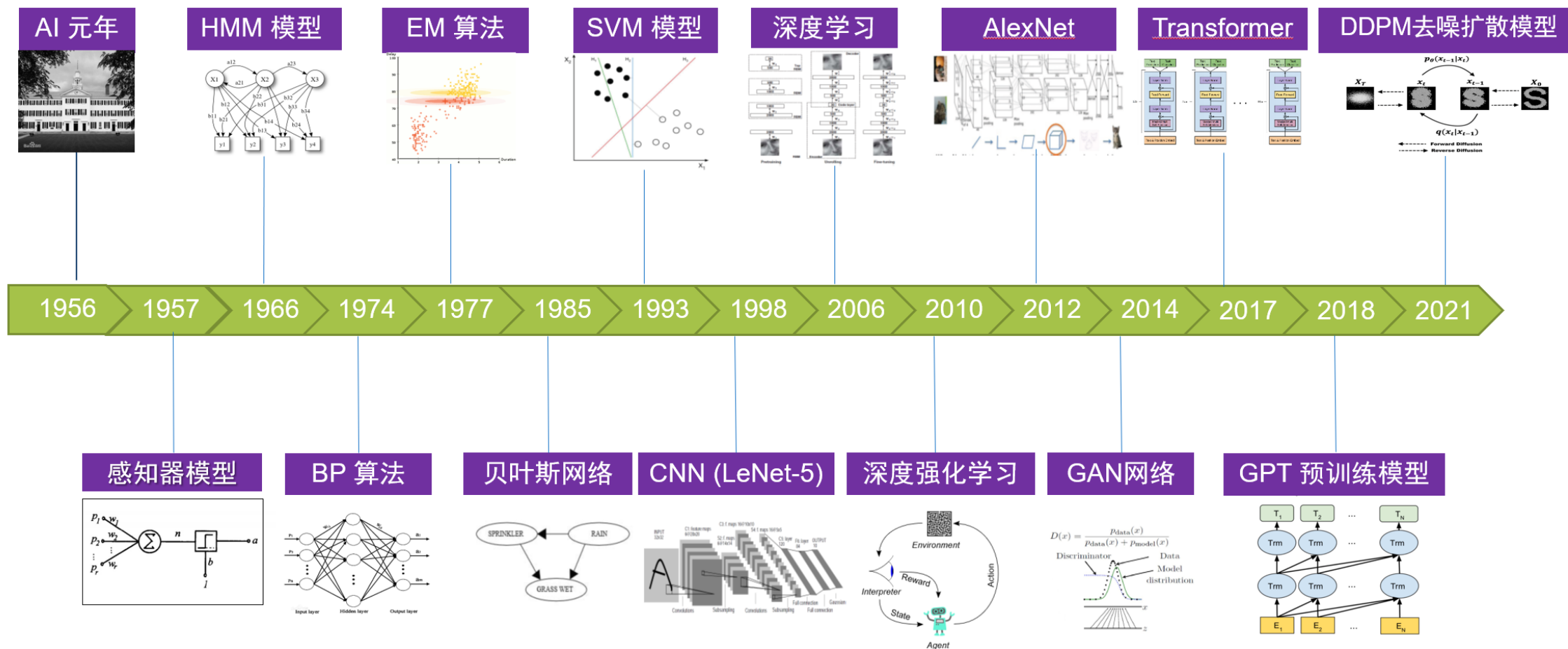
上述基本能力在AI系统中相互支撑和渗透，但总体上呈现如下线性关系



理论脉络：次第深入 一脉相承

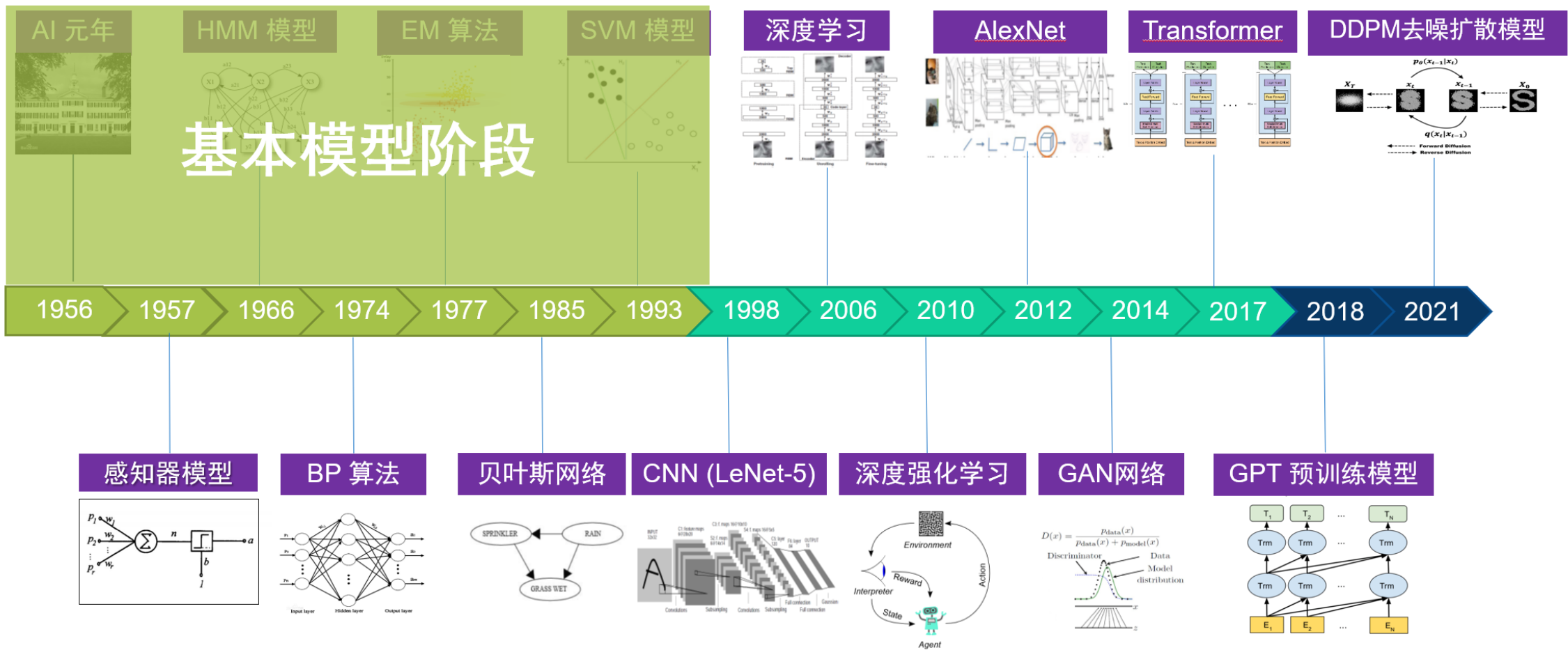


北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications





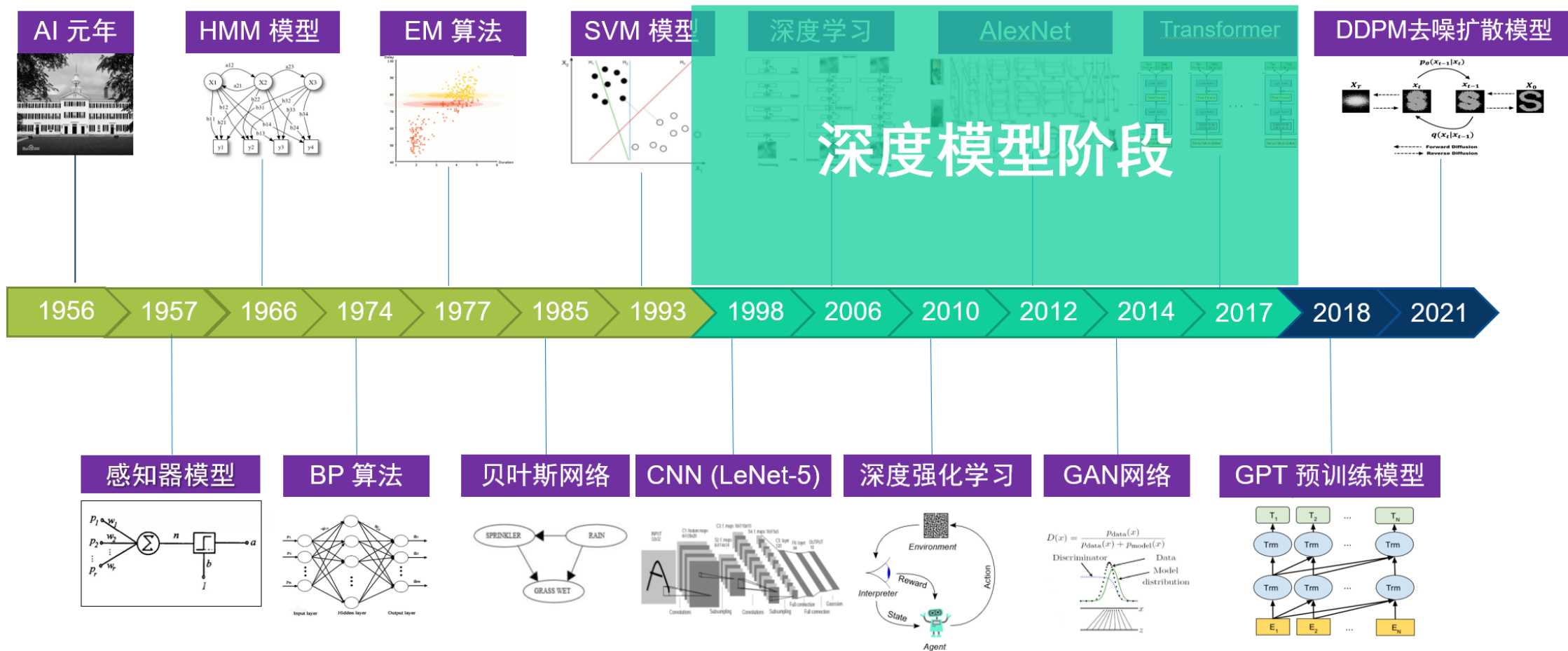
理论脉络：次第深入 一脉相承



理论脉络：次第深入 一脉相承



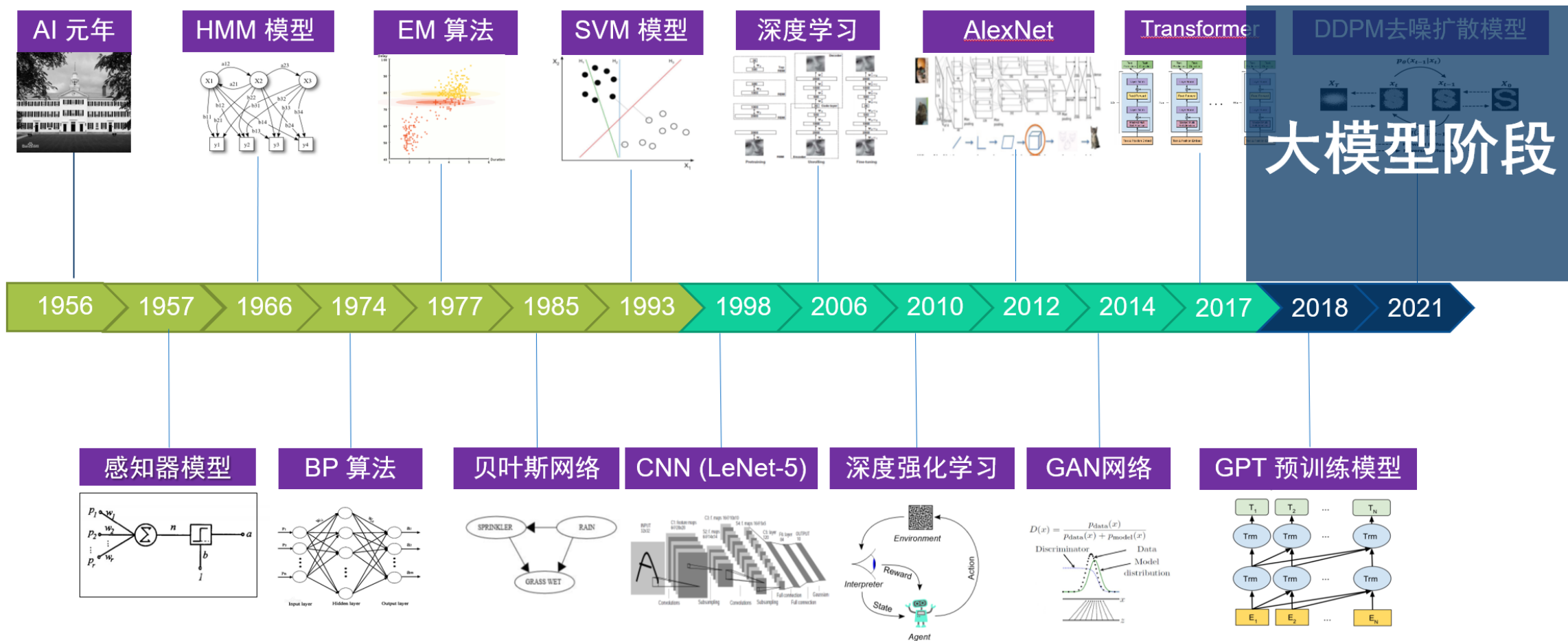
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



理论脉络：次第深入 一脉相承



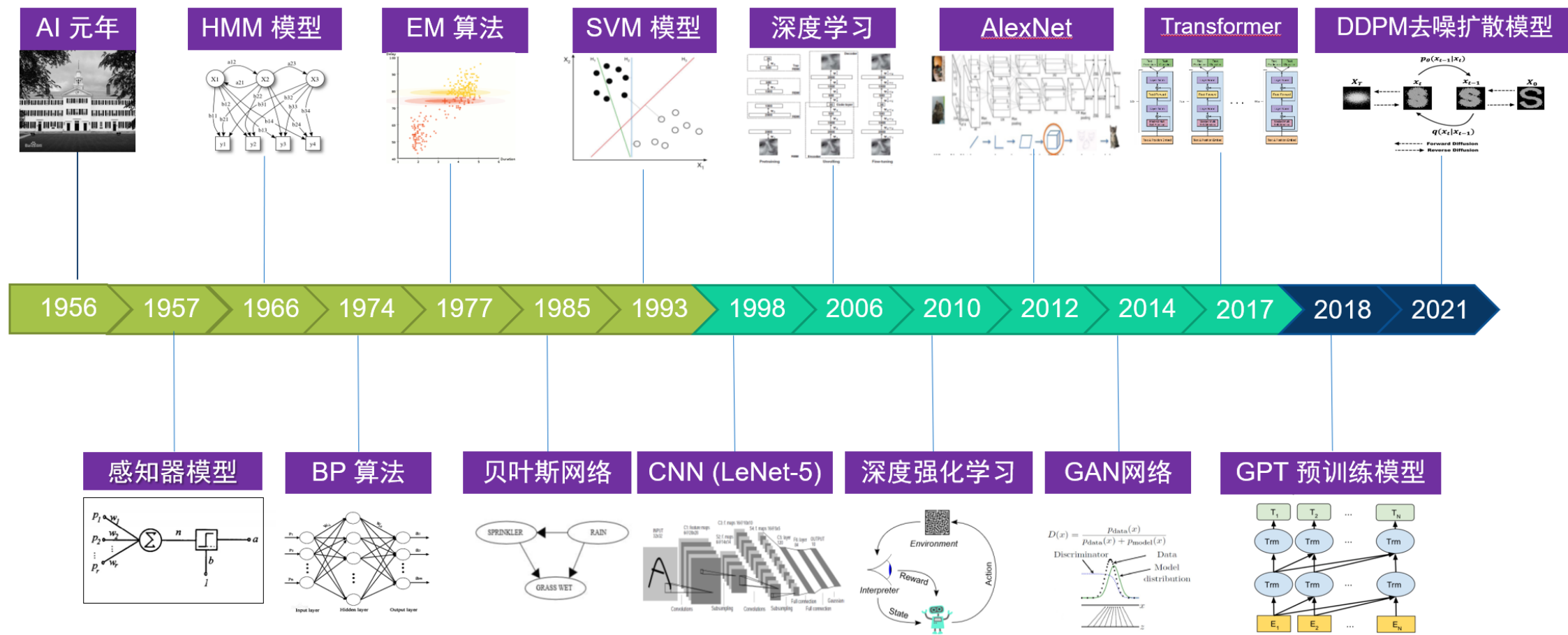
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



理论脉络：次第深入 一脉相承



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



技术创新：经典问题 持续驱动



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

博弈

问答
识别

运动

奥赛罗黑白棋



西洋跳棋



IBM Watson



Apple Siri



Google Brain



Pepper



AlphaGo



ChatGPT



1988

1989

1994

1997

2007

2009

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2020

2022

2024

SPHINX



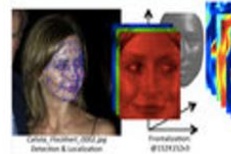
Deep Blue



MS Kinect



Facebook DeepFace



Google car



波士顿动力 Atlas



AlphaFold



Sora



1



人工智能的定义与发展简史

2



人工智能的发展目标与概念辨析

3



人工智能的代表性应用场景

4



人工智能的分支领域与国内外发展前沿

5



新一代人工智能发展归因

2.1 人工智能发展目标

从时间角度，AI发展的目标可以分为**短期目标**和**长期目标**，涵盖了从技术突破到社会应用的多个层面。

- **短期目标：** 解决特定领域的问题，提升效率和准确性。
- **内容：**
 - ▣ **任务自动化：** 替代重复性、规则性强的工作（如生产线操作、数据录入）。
 - ▣ **智能辅助：** 为人类提供决策支持（如医疗诊断、金融风控）。
 - ▣ **优化资源分配：** 提高资源利用效率（如智能交通、能源管理）。
 - ▣ **典型应用：** 语音助手、推荐系统、图像识别、自动驾驶。

2.1 人工智能发展目标

- **长期目标：** 实现与人类相当或**超越人类智能的通用智能**，能够灵活应对多种任务，解决人类无法解决的复杂问题。
- **内容：**
 - **跨领域学习：** 在一个领域学到的知识可以迁移到其他领域。
 - **自主决策：** 在复杂环境中独立做出合理决策。
 - **常识推理：** 理解人类常识，进行逻辑推理和因果推断。
 - **创新能力：** 提出全新的科学理论和技术方案。
 - **自我进化：** 能够自主改进算法和硬件架构。
 - **典型应用：** 全能型家庭机器人、通用医疗助手、跨领域科学家。
 - **解决全球性挑战：** 如气候变化、能源危机、疾病治疗。

2.1 人工智能发展目标

从领域角度，AI发展的目标包括科学目标、技术目标和社会目标。

● 科学目标

- 理解智能本质：探索人类智能和认知过程，研究如何通过数学、计算和神经科学等方法模拟智能行为。
- 建立通用理论：构建可解释、可泛化的智能理论，推动人工智能从弱人工智能（Narrow AI）向强人工智能（General AI）发展。

2.1 人工智能发展目标

● 技术目标

- **提升自动化水平**：减少对人工劳动的依赖，提高生产力，如智能制造、自动驾驶、智慧医疗等。
- **增强决策能力**：利用大数据分析和深度学习优化决策，如金融预测、智能推荐、风险评估等。
- **提高交互体验**：发展自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）等技术，实现更自然的人机交互。

2.1 人工智能发展目标

● 社会目标

- **改善人类生活**：促进医疗、教育、交通等行业的发展，**提高人类生活质量**。
- **解决全球挑战**：利用AI解决**能源优化、环境保护、气候变化、疾病防治**等全球性问题。
- **促进公平与可持续发展**：**推动科技普惠**，降低数字鸿沟，确保人工智能发展符合伦理规范，避免算法歧视和隐私侵犯。
- **人与AI的协同发展**：**确保AI技术的发展不会威胁人类**，而是作为人类智能的增强工具，实现人机共生。

2.2 狭义与广义人工智能

狭义人工智能（ANI, Artificial Narrow Intelligence）

- **定义：** 又称**弱人工智能**或**应用型人工智能**，指的是实现部分思维的人工智能，专注于执行特定任务的人工智能系统。它们在**特定领域**表现出色，但在其他方面可能能力有限。
- **主要特点**
 - **专注特定任务：** ANI 针对特定任务进行优化，例如**图像识别、语音识别或自然语言处理**。
 - **缺乏通用性：** 它们无法像人类一样在不同领域之间灵活切换和应用知识。
 - **依赖大量数据：** 通常需要大量数据进行训练才能达到良好的性能。
- **应用场景**
 - 语音助手（Siri、Alexa）
 - 推荐系统（电商、视频网站）
 - 人脸识别
 - 翻译软件

2.2 狭义与广义人工智能

广义人工智能（AGI, Artificial General Intelligence）

- **定义：** 又称**强人工智能**或**通用人工智能**，指的是具备与人类同等或超越人类智能的人工智能系统。它们能够像**人类一样思考、学习和解决问题**，并在不同领域之间灵活应用知识。
- **主要特点**
 - **通用性：** 具备跨领域学习和应用知识的能力，像人类一样灵活。
 - **自主思考：** 能够进行抽象思维、推理和创造。
 - **适应性强：** 能够快速适应新环境和任务。
- **当前状况**
 - **AGI 仍处于研究阶段，尚未实现。**
 - **实现 AGI 面临诸多挑战，如意识、情感、伦理等。**

1



人工智能的定义与发展简史

2



人工智能的发展目标与概念辨析

3



人工智能的代表性应用场景

4



人工智能的分支领域与国内外发展前沿

5



新一代人工智能发展归因

3 人工智能代表性应用场景

1.智能语音与文字处理：通过人工智能技术，尤其是深度学习，分析与生成自然语言，使得**机器能够与人类进行智能的语音或文字互动**。

- 应用示例

- **语音助手**：像 **Siri**、Google Assistant 等语音助手，通过语音识别与自然语言处理技术，帮助用户完成各种任务。
- **机器翻译**：如 **Google 翻译**，利用 AI 自动翻译不同语言之间的文本，实现跨语言的即时沟通。
- **智能文本摘要与生成**：AI 可以自动**生成文章摘要**，或者根据用户输入生成自然语言文本。
- **情感分析**：AI 通过对文本的情感倾向分析，**检测舆论动向或用户情感**，为决策提供依据。

3 人工智能代表性应用场景

2.智能图像与视频处理：致力于使计算机能够像人类一样理解和解读图像和视频数据。通过图像处理、深度学习和模式识别技术，计算机可以实现自动化的图像分类、目标检测、面部识别等任务。

● 应用示例

- ▣ **物体检测与分类：**能够在图像中识别并分类不同的物体。例如，在智能监控系统中，AI 可以自动识别并标记图像中的人物、车辆、动物等，进而触发报警系统。
- ▣ **人脸识别：**通过分析人脸特征，实现身份验证和个性化服务。应用如智能门禁、支付验证（如 Face ID）和安防监控系统。
- ▣ **图像生成与修复：**AI可应用于图像修复、超分辨率处理及图像生成，在艺术创作、影视后期等领域发挥作用。

3 人工智能代表性应用场景

3.推荐系统：通过分析用户行为、偏好、历史数据和其他相关信息，为用户提供个性化内容或商品推荐。以提高用户体验、增加用户粘性，并优化产品或内容的匹配度。

● 应用示例

- **电子商务推荐：**通过分析用户的浏览历史、购买记录和搜索关键词，推荐用户可能感兴趣的商品。
- **视频推荐：**流媒体平台通过分析用户的观看历史、评价和点击行为，自动推荐相关视频或电影，提升用户观看体验，并增加观看时长。
- **社交媒体内容推荐：**社交平台根据用户的点赞、评论、分享和关注的内容，为其推荐相关的帖子、广告和朋友。。
- **广告推荐：**广告平台通过用户的行为数据（如搜索记录、点击行为和浏览习惯）分析用户的潜在需求，定向投放相关广告。

3 人工智能代表性应用场景

4.智能医疗：利用人工智能技术提升医疗服务效率和准确性，改善患者体验，并通过数据分析与智能算法辅助医学决策。

- 应用示例

- ▣ **药物发现：**AlphaFold 等 AI 技术通过模拟蛋白质折叠过程，帮助科学家更快地发现新的药物。
- ▣ **医学影像分析：**利用深度学习模型（如卷积神经网络）自动识别 CT、MRI 等医学影像中的异常区域，协助医生诊断疾病。
- ▣ **疾病预测与个性化治疗：**通过分析患者的历史病历、基因数据等，AI 可以预测潜在的疾病风险，并为个体制定最合适的治疗方案。
- ▣ **医疗文本分析与辅助诊断：**使用自然语言处理（NLP）技术分析电子病历等医学文本，辅助医生进行快速诊断与决策。

3 人工智能代表性应用场景

5.金融科技：通过**利用 AI 技术提高金融服务的效率、精确度和安全性**，推动金融行业的数字化与智能化。

- **应用示例**

- **智能风控与反欺诈：**AI 在**分析用户行为和交易模式**时，能够检测到异常活动，提前识别潜在的欺诈行为。
- **量化交易与智能投资：**AI 通过**分析大量市场数据**，自动进行股票、期货等金融产品的交易，以最大化投资回报。
- **保险 AI 评估：**AI 在保险领域应用，通过自动化处理理赔请求、**分析客户数据**，从而更快速、准确地评估理赔金额。

3 人工智能代表性应用场景

6.自动驾驶与智能交通：通过集成 AI、机器学习、计算机视觉等技术，改善道路安全、**提高交通效率**，减少交通事故并促进绿色出行。

- **应用示例**

- **自动驾驶汽车：**例如特斯拉、Waymo，通过**感知技术**（激光雷达、摄像头）和深度学习算法使车辆能够实现全自动驾驶。
- **车路协同智能交通管理：**通过AI**优化交通信号、道路使用情况**，实现动态调节，减少交通堵塞。
- **交通流量预测与优化：**AI **分析交通数据，预测交通流量**，提供优化路线推荐，减少交通拥堵。
- **无人配送：**利用无人机或自动驾驶车辆进行**物流配送**，特别是在城市环境中。

3 人工智能代表性应用场景

7.智能制造：将 AI 与工业自动化结合，通过机器视觉、预测性维护等技术提升生产效率，减少故障率，实现智能化生产。

- **应用示例**

- ▣ **机器视觉质检：**AI 通过图像识别技术对生产线上的产品进行自动化检测，识别缺陷或瑕疵，提高生产质量。
- ▣ **生产流程优化与预测性维护：**AI 分析设备的运行数据，预测设备故障，并进行预防性维修，减少停机时间。
- ▣ **机器人自动化生产：**通过协作机器人（Cobot）与人类共同工作，实现灵活、高效的生产流程。

3 人工智能代表性应用场景

8.智能安防：通过 AI 技术提升监控系统的自动化水平，增强安全性与反应速度，实现对潜在威胁的实时检测与预警。

- 应用示例

- ▣ 视频监控与异常行为检测：AI 自动检测视频流中的异常行为（如打架、摔倒等），实时报警。
- ▣ 网络安全威胁检测：通过 AI 对网络流量进行实时监控，识别潜在的网络攻击或数据泄露。
- ▣ 入侵检测：通过传感器和AI识别潜在威胁。

3 人工智能代表性应用场景

9.智能教育：AI 在教育领域的应用旨在通过**个性化学习、智能辅导与自动化评估**等手段，提高学习效果和教学质量。

- 应用示例

- **智能批改**：AI **自动批改学生作业、试卷**，提供详细反馈，减少教师工作量。
- **个性化学习推荐**：AI 根据学生的学习历史与表现，**推荐个性化的学习资源**，优化学习路径。
- **虚拟教师与交互式学习系统**：利用 AI 创建虚拟教师，**提供实时解答与辅导**，辅助学生自学。

3 人工智能代表性应用场景

10.智能机器人：机器人是集成人工智能技术、机器学习、计算机视觉、自然语言处理等技术的智能设备，能够**模拟人类的动作、行为、思维或交流能力**，执行特定任务。

- **应用示例**

- **工业机器人：**在制造业中，机器人能够自动执行**组装、焊接、包装、质量检测**等任务，**提高生产效率和精度**。例如，汽车制造厂中使用的焊接机器人能够通过计算机视觉技术识别焊接位置，精确完成焊接任务。
- **服务机器人：**在餐饮、酒店和客户服务行业，机器人通过自然语言处理和语音识别与顾客进行互动，提供自动化的接待、点餐、咨询等服务。例如，酒店大厅中的机器人可以为客人提供房间信息、餐厅预订等服务，提高服务效率和客户体验。
- **医疗机器人：**AI机器人在医疗领域被广泛应用于手术辅助、诊断、康复等方面。比如，**机器人手术系统能够通过精确的动作控制和实时影像分析，协助医生进行微创手术**，减少风险并提高手术精度。

- 1 → 人工智能的定义与发展简史
- 2 → 人工智能的发展目标与概念辨析
- 3 → 人工智能的代表性应用场景
- 4 → 人工智能的分支领域与国内外发展前沿
- 5 → 新一代人工智能发展归因

4.1 人工智能分支领域

1. 机器学习 (Machine Learning, ML)

- 核心思想: 机器学习是人工智能最核心的分支之一。机器学习算法通过分析大量数据, 识别数据中的模式和规律, 并利用这些模式进行更准确的预测或决策。
- 主要分支
 - ▣ 监督学习: 使用带有标签的数据进行训练, 例如分类和回归问题。
 - ▣ 无监督学习: 使用无标签的数据进行训练, 例如聚类和降维问题。
 - ▣ 半监督学习: 结合少量标签数据和大量无标签数据进行训练。
 - ▣ 深度学习: 使用深度神经网络进行学习, 尤其擅长处理图像、语音和自然语言等复杂数据。
 - ▣ 强化学习: 智能体在环境中采取行动, 并通过接收奖励或惩罚来学习最佳策略。

4.1 人工智能分支领域

2.深度学习 (Deep Learning, DL)

- 核心思想:深度学习是机器学习的一个子领域, 它基于人工神经网络, 特别是深度神经网络。深度神经网络能够自动地从大量数据中学习复杂的特征表示, 这使得深度学习在处理感知类问题 (如图像识别、语音识别、自然语言处理) 上取得了突破性进展。
- 主要模型
 - ▣ 卷积神经网络:擅长处理图像和视频数据。
 - ▣ 循环神经网络:擅长处理序列数据, 例如文本和时间序列数据。
 - ▣ Transformer网络: 在自然语言处理领域取得了巨大成功, 例如在机器翻译和文本生成任务中。
 - ▣ 生成对抗网络:用于生成新的、与训练数据相似的数据, 例如图像生成。
 - ▣ 图神经网络: 用于处理以节点和边关系连接的图结构数据, 例如社交网络图、分子结构图等。

4.1 人工智能分支领域

3.自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）

- 核心思想: 专注于让计算机理解、解释和生成人类语言（文本和语音）。NLP结合了计算机科学、语言学和认知科学，旨在弥合人类语言和计算机语言之间的鸿沟。
- 主要任务
 - 文本分析: 例如情感分析、主题建模、关键词提取。
 - 机器翻译: 将一种语言的文本自动翻译成另一种语言。
 - 问答系统: 允许用户用自然语言提问，系统给出相应的答案。
 - 对话系统 (聊天机器人): 与用户进行自然语言对话。
 - 文本生成: 自动生成文本，例如文章、诗歌、代码等。
 - 语音识别 (Speech Recognition): 将人类语音转换成文本。
 - 语音合成 (Text-to-Speech, TTS): 将文本转换成人类语音。

4.1 人工智能分支领域

4.计算机视觉（Computer Vision, CV）

- 核心思想:计算机视觉模仿人类视觉系统，让计算机能够从图像和视频中提取信息、理解场景、识别物体等。
- 主要任务
 - 图像识别: 识别图像中的物体、场景或人脸。
 - 物体检测: 在图像中定位并识别多个物体。
 - 图像分割: 将图像分割成不同的区域，每个区域对应不同的物体或部分。
 - 图像生成: 生成新的图像。
 - 视频分析: 分析视频内容，例如物体跟踪、行为识别、事件检测。
 - 三维重建: 从二维图像中重建三维场景。

4.1 人工智能分支领域

5. 机器人学 (Robotics)

- 核心思想: 机器人学是一个交叉学科, 它涉及到设计、建造、操作和应用机器人。人工智能技术赋予机器人智能, 使其能够**感知环境、自主决策、执行任务, 甚至与人类协作**。
- 主要应用
 - ▣ **路径规划**: 让机器人在复杂环境中找到最优路径。
 - ▣ **运动控制**: 控制机器人的运动, 使其能够灵活地执行各种动作。
 - ▣ **感知与环境理解**: 利用计算机视觉、传感器等技术让机器人感知和理解周围环境。
 - ▣ **人机交互**: 让机器人能够与人类进行自然、安全的交互。
 - ▣ **任务规划**: 让机器人能够自主规划和执行复杂任务。
 - ▣ **强化学习在机器人控制中的应用**: 通过强化学习训练机器人完成复杂的控制任务。

4.1 人工智能分支领域

6.知识表示与推理（Knowledge Representation and Reasoning）

- 核心思想:人工智能系统需要能够表示世界知识，才能进行智能行为。知识表示研究如何用计算机可以理解的形式来表示知识，推理研究如何利用这些知识进行逻辑推理、问题求解、决策制定等。
- 主要技术
 - 逻辑: 例如命题逻辑、谓词逻辑，用于表示和推理逻辑关系。
 - 语义网络: 用图结构表示知识，节点表示概念，边表示概念之间的关系。
 - 框架: 用框架结构表示知识，每个框架代表一个概念或对象，框架中包含槽和槽值，用于描述概念的属性和关系。
 - 本体: 对特定领域概念和关系的明确规范的描述，用于知识共享和重用。
 - 推理方法: 例如演绎推理、归纳推理、溯因推理。

4.1 人工智能分支领域

7. 专家系统 (Expert Systems)

- 核心思想: 旨在构建能够模拟人类专家解决特定领域问题的计算机系统。通过存储和运用特定领域专家的知识（通常以规则的形式），来解决该领域内的问题。
- 主要组成部分
 - 知识库: 存储领域专家的知识，通常以规则、事实或框架的形式。
 - 推理引擎: 根据知识库中的知识进行推理，解决用户提出的问题。
 - 用户界面: 允许用户与专家系统进行交互。

4.1 人工智能分支领域

8.规划与决策

- 核心思想:研究如何让智能体能够根据目标、环境和自身能力,规划一系列行动步骤,以达到目标;在面临多种选择时,需要能够评估各种选项的优劣,做出最优决策。
- 主要技术
 - ▣ 搜索算法:例如A* 搜索、启发式搜索,用于在状态空间中寻找最优路径。
 - ▣ 规划算法:例如层次规划、状态空间规划、行为规划,用于生成行动计划。
 - ▣ 决策理论:例如贝叶斯决策、马尔可夫决策过程 (MDP),用于在不确定性环境下进行决策。
 - ▣ 博弈论:研究多个智能体之间的策略互动,例如在竞争或合作环境中进行决策。

4.1 人工智能分支领域

9. 新兴领域

- **可解释人工智能**：关注于使 AI 系统的决策过程可理解。这对于确保 AI 系统的可信赖性和安全性很重要，特别是在涉及高风险决策的应用中。
- **具身智能**：研究将智能体置于真实或虚拟环境中，通过与环境的交互和经验学习来发展智能，强调身体、环境和智能之间的相互作用，例如机器人学、强化学习、模拟环境等。
- **人机协作与群体智能**：关注人与人工智能系统之间的协同工作，以及多个智能体之间的协作，旨在发挥人机各自的优势，构建更高效、更智能的复杂系统。
- **边缘人工智能**：将人工智能计算部署到网络的边缘设备上（例如，手机、传感器、物联网设备、车载设备），在本地进行数据处理的推理，而不是将所有数据都传输到云端。
- **人工智能伦理**：关注于人工智能系统开发和使用的道德影响。这是一个重要的领域，因为它涉及确保人工智能系统被用于好的目的，并不会给人类造成伤害。

4.2 人工智能发展前沿

- 1. 深度学习的持续演进与新范式的探索：**深度学习是近年来人工智能取得巨大突破的关键技术。当前，深度学习仍在持续演进，主要体现在以下几方面：
- **模型规模的扩大与效率提升：**大语言模型（**Large Language Models, LLM**）在处理复杂任务时表现出更强的能力，同时研究人员也在探索更高效的模型训练方法，例如模型压缩、剪枝、量化等，以降低计算成本和能源消耗。
 - **无监督学习、自监督学习的兴起：**为了减少对大规模标注数据的依赖，无监督学习和自监督学习方法成为研究热点。这些方法旨在让AI系统能够**从海量未标注数据中学习有用的表征**，提高模型的泛化能力。
 - **可解释性与鲁棒性研究的加强：**深度学习模型通常被认为是“黑箱”，其决策过程难以理解，**且容易受到对抗样本的攻击**。因此，提高深度学习模型的可解释性（Explainable AI, XAI）和鲁棒性成为重要的研究方向，这对于AI在安全敏感领域的应用至关重要。
 - **新型神经网络架构的探索：**除了Transformer，研究人员还在探索其他新型神经网络架构，例如**图神经网络（GNN）、神经符号网络**等，以适应不同的应用场景和数据类型。

4.2 人工智能发展前沿

2.跨模态人工智能：人类感知世界是通过多种感官协同作用的，跨模态人工智能旨在让AI系统也具备处理和理解多种模态信息（如**图像、文本、语音、视频**等）的能力。这方面的研究包括：

- **多模态融合与表示学习：**如何有效地融合来自不同模态的信息，并学习到**统一的、有效的表示**，是跨模态AI的核心问题。
- **多模态预训练模型：**类似于自然语言处理领域的预训练模型，多模态预训练模型也在快速发展，并在**图像-文本检索、视觉问答**等任务中取得了显著进展。
- **多模态人机交互：**跨模态AI为更自然、更智能的人机交互提供了可能，例如**基于语音和手势的混合交互、基于视觉和语言的对话系统**等

4.2 人工智能发展前沿

3.人工智能伦理、安全与治理：随着人工智能应用的普及和深入，其伦理、安全和社会影响日益凸显。国际社会高度关注：

- **算法偏见与公平性：** 如何避免算法歧视，确保AI系统对不同群体公平公正。
- **数据隐私与安全：** 如何保护用户数据隐私，防止AI系统被滥用。
- **AI武器化与军事应用：** 对人工智能在军事领域的应用进行伦理和安全约束。
- **AI治理框架与政策制定：** 各国政府和国际组织都在积极探索AI治理的框架和政策，以促进AI的健康发展。

4.2 人工智能发展前沿

4.人工智能与其他学科的交叉融合：人工智能不再是一个孤立的领域，而是与各个学科深度融合，催生新的研究方向和应用场景。

- **AI for Science (AI4Sci)**: 利用AI加速科学发现，例如在生物医药、材料科学、物理学等领域，AI被用于数据分析、模型构建、实验设计等。
- **AI与脑科学、神经科学的结合**: 通过研究人脑的运作机制，反过来启发人工智能算法的创新。
- **AI与量子计算的结合**: 量子计算有望为人工智能提供更强大的计算能力，加速复杂模型的训练和推理。
- **AI与边缘计算、物联网的结合**: 将AI能力下沉到边缘设备，实现更实时的智能决策和更高效的数据处理。

4.2 人工智能发展前沿

5.通用人工智能（AGI）的探索

- 目前人工智能主要集中在特定任务的解决（弱人工智能），但国际上，尤其是一些顶尖研究机构和实验室，正积极探索通用人工智能的路径。
- AGI旨在创造出能够像人类一样思考、学习和解决问题的智能系统，这是人工智能的终极目标之一。目前AGI还处于非常早期的研究阶段，但相关的理论探索、算法创新以及神经科学的交叉研究都在不断推进。

4.3 人工智能国内外发展对比

美国：创新驱动，基础研究领先。在AI领域拥有强大的基础研究实力和技术创新能力，尤其在**通用人工智能、前沿算法、AI理论、芯片等**方面处于领先地位。

- **通用人工智能 (AGI) 的持续探索：**创造具备人类水平甚至超越人类智能的通用AI系统。研究方向包括类脑计算、神经符号结合、强化学习、世界模型构建、常识推理等前沿理论和技术。
- **深度学习的深化与突破：**持续提升深度学习模型的性能、效率和可靠性，并探索超越现有深度学习范式的新方法。
- **多模态人工智能的融合创新：**让AI系统能够像人类一样处理和理解多种模态的信息，实现更全面、更智能的感知和认知能力。
- **硬件创新：**英伟达等公司发布多款AI芯片，性能提升显著，支持高达10万亿参数的AI模型训练，加速机器人开发。

4.3 人工智能国内外发展对比

中国：应用驱动，市场潜力巨大。中国人工智能发展带有鲜明的应用导向，庞大的数据资源和丰富的应用场景是其独特优势。**中国市场规模巨大，为AI技术提供了广阔的试验田和商业化空间。**

- **应用场景驱动智能化创新：**围绕经济社会发展的重大需求，将人工智能技术快速应用于各个**交通、制造、医疗、安防、教育、电商**等领域，提升效率和效益。
- **具身智能与工业自动化：**中国企业在仿人机器人硬件、AI集成和工业自动化领域取得突破，成为全球智能机器人技术的重要竞争者。
- **自主可控的人工智能技术体系构建：**加强人工智能关键核心技术的自主研发，提升产业链供应链的安全性和韧性，摆脱对国外技术的依赖。如**DeepSeek公司**发布推理大模型，性能接近国际领先水平，成本更低，引发国际关注。
- **数据要素驱动人工智能创新：**充分发挥中国海量数据资源的优势，构建基于大数据的智能模型和应用，释放数据要素的价值。

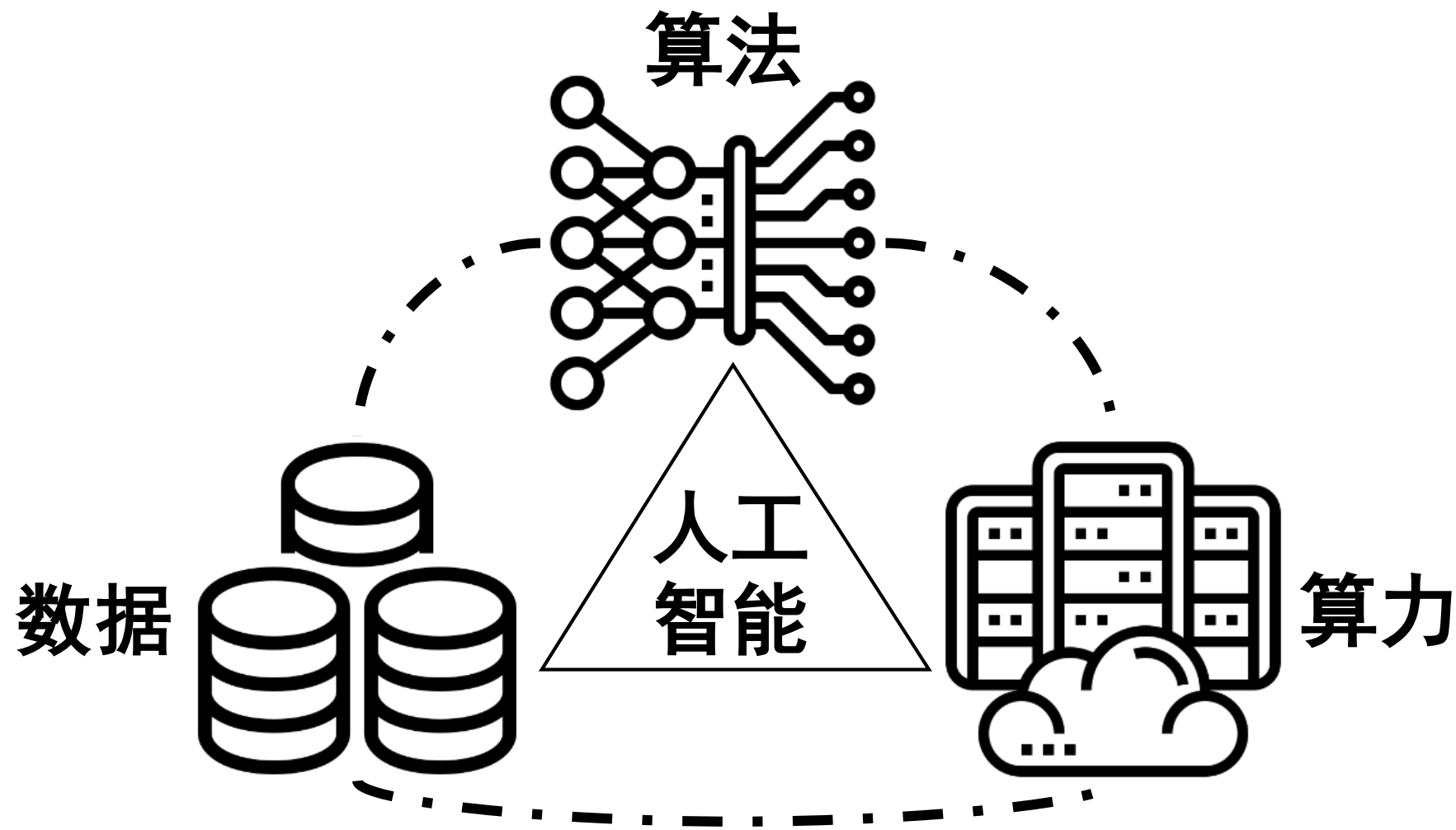
4.3 人工智能国内外发展对比

欧洲：价值导向，注重伦理与监管。欧洲在人工智能发展中强调“以人为本”和“负责任的AI”，高度重视伦理、安全、隐私和社会价值。欧盟积极推动AI监管和标准制定，塑造全球AI治理格局。

- **伦理与规范优势：**欧盟率先提出《人工智能法案》，旨在建立统一的AI监管框架，确保AI技术的安全和伦理合规。
- **积极参与和引领全球人工智能治理：**欧盟积极开展国际对话与合作，与美国、中国、日本、加拿大等主要人工智能发展国家进行政策交流和协调，共同应对全球AI治理挑战。

- 1 → **人工智能的定义与发展简史**
- 2 → **人工智能的发展目标与概念辨析**
- 3 → **人工智能的代表性应用场景**
- 4 → **人工智能的分支领域与国内外发展前沿**
- 5 → **新一代人工智能发展归因**

5 新一代人工智能发展归因



数据、算法和算力是驱动新一代人工智能发展的三驾马车

5 新一代人工智能发展归因

- **数据：**数据是AI模型学习和进化的基础。海量、高质量、多样化的数据，以及数据标注和预处理技术的进步，为新一代人工智能的发展提供了强劲的动力。
- **算法：**算法是处理数据、解决特定问题的规则和步骤。它决定了模型如何从数据中学习、推理和预测。深度学习的突破、新型神经网络架构的涌现以及算法的持续优化与改进，为新一代人工智能的发展提供了强大的智力支撑。
- **算力：**算力是执行算法所需的计算资源，包括CPU、GPU、TPU等硬件。强大的算力使得复杂的算法能够高效地处理大规模数据，缩短模型训练和推理的时间。
- **三者关系：**数据是燃料，算法是引擎，算力是加速器。没有数据，算法就无法学习；没有算法，算力就无法发挥作用；没有算力，复杂的算法就无法高效运行。